

澳門四校聯考 2026 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

$A = \{x \mid x^2 + x - 2 \leq 0\}$ ， $B = \{x \mid |x - 1| \geq 1\}$ ，求 $A \cap B$ 。

(A) $[-2, 0]$ (B) $[-2, -1]$ (C) $[0, 2]$ (D) $[-2, 1]$ (E) $[-2, 2]$

相關公式

- 二次不等式因式分解
- $|x - a| \geq k \Leftrightarrow x \geq a + k$ 或 $x \leq a - k$
- 數線取交集

方向提示 A、B 各是一個「篩子」，交集是同時通過兩者的數。

工序 1 · 解 A

工序 2 · 解 B

工序 3 · 取交集

答案：_____

2. 第四類型：多項式及有理分式

若 $\frac{3x + 5y}{2y - x} = 5$ ，求 $\frac{x}{y}$ 。

(A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{7}{8}$ (D) $\frac{11}{8}$ (E) 1

相關公式

- 交叉相乘
- 移項合併同類項

方向提示 分母乘過去，把 x, y 分開像解一次方程。

工序 1 · 交叉相乘

工序 2 · 移項求比

答案：_____

3. 第五類型：二次方程及二次函數

若方程 $3x - a = 5 - bx$ 有無限多個解，求 $a - b$ 。

(A) -5 (B) -3 (C) -2 (D) 2 (E) 3

相關公式

- 無限多解： x 係數與常數項皆相等（整理後皆為 0）

方向提示 無限多解代表整理成 $(\)x + (\) = 0$ 後，係數與常數都為 0。

工序 1 · 整理

工序 2 · 係數與常數皆 0

工序 3 · 求 $a - b$

答案：_____

4. 第五類型：二次方程及二次函數

若 $x^2 - 6x + k = 0$ 有兩個不相等實根，求 k 的範圍。

(A) $k > 36$ (B) $k > 9$ (C) $k < 36$ (D) $k > 0$ (E) $k < 9$

相關公式

- 判別式 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$

方向提示 兩相異實根 $\Leftrightarrow \Delta > 0$ 。

工序 1 · 兩相異實根須 $\Delta > 0$

答案：_____

5. 第四類型：多項式及有理分式

求多項式 $x^{1000} + x^{999} + \cdots + x + 1$ 除以 $x + 3$ 的餘數。

- (A) $\frac{1+3^{1000}}{4}$ (B) $\frac{3^{1001}-1}{2}$ (C) $\frac{3^{1000}-1}{2}$ (D) $\frac{1+3^{1001}}{4}$ (E) $\frac{1+3^{1000}}{2}$

相關公式

- 餘式定理：除以 $x - a$ 餘 $f(a)$
- 等比數列求和

方向提示 $x + 3 = x - (-3)$ ，餘數 $= f(-3)$ ，是公比 -3 的等比和。

工序 1 · 餘式定理

工序 2 · 等比和

答案：_____

6. 第五類型：二次方程及二次函數

若 a, b 為 $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 的兩根，求 $a^2 + b^2$ 。

- (A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{21}{4}$ (D) $\frac{25}{4}$ (E) $\frac{23}{4}$

相關公式

- $a + b = -\frac{b}{a}, ab = \frac{c}{a}$
- $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

方向提示 用根與係數關係，再套恆等式。

工序 1 · 根與係數

工序 2 · 恆等式

答案：_____

7. 第八類型：對數與指數函數

若 $\log_a ab = x$ ，以 x 表示 $\log_b ab$ 。

- (A) $\frac{x}{x+1}$ (B) $\frac{x}{x-1}$ (C) $\frac{x-1}{x}$ (D) $\frac{x+1}{x}$ (E) x

相關公式

- $\log_a ab = 1 + \log_a b$
- 換底 $\log_b ab = \frac{\log_a ab}{\log_a b}$

方向提示 先由 $\log_a ab = 1 + \log_a b = x$ 求 $\log_a b$ ，再換底。

工序 1 · 求 $\log_a b$

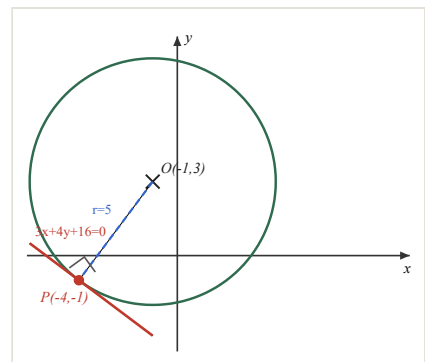
工序 2 · 換底

答案：_____

8. 第十四類型：解析幾何

圓 $C: x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$ 在點 $(-4, -1)$ 的切線方程為 ()。

- (A) $4x - 3y + 25 = 0$ (B) $4x - 3y + 6 = 0$
 (C) $3x + 4y - 16 = 0$ (D) $3x + 4y + 16 = 0$
 (E) $3x + 4y + 6 = 0$



相關公式

- 配方求圓心
- 切線 $\perp$ 過切點的半徑
- 點斜式

方向提示 切線與「過切點的半徑」垂直：先求圓心、半徑斜率，再取負倒數。

工序 1 · 配方求圓心

工序 2 · 切線斜率

工序 3 · 點斜式

答案：_____

9. 第四類型：多項式及有理分式

$f(x) = ax^3 - 8x^2 + bx - 4$, $f(2) = -6$, 求 $f(-2)$ 。

(A) 6 (B) -30 (C) -33 (D) -60 (E) -66

相關公式

- 整體代換：把 $8a + 2b$ 當一個整體
- 奇偶項符號變化

方向提示 不必個別求 a, b ；用 $f(2)$ 求出 $8a + 2b$ ，再代 $f(-2)$ 。

工序 1 · 由 $f(2)$ 求整體

工序 2 · 求 $f(-2)$

答案：_____

10. 第十類型：排列與組合

6 男 4 女中選 5 人，要求至少 3 男且至少 1 女，求組合數。

(A) 180 (B) 200 (C) 240 (D) 260 (E) 280

相關公式

- 分類討論（男 3 或 4）
- C_r^n 相乘相加

方向提示 按男生人數分類：3 男 2 女、4 男 1 女。

工序 1 · 3 男 2 女

工序 2 · 4 男 1 女

工序 3 · 相加

答案：_____

11. 第九類型：非線性方程

求 $\sqrt{3x^2 - 4x + 1} - \sqrt{3x^2 - 2x + 4} = -1$ 的解集。

(A) $\{0\}$ (B) $\{1\}$ (C) $\{0, 2\}$ (D) $\{0, 3\}$ (E) 以上皆非

相關公式

- 移項、平方
- 務必驗根

方向提示 移項後平方兩次，最後一定要把根代回原式驗證。

工序 1 · 移項平方

工序 2 · 再平方

工序 3 · 驗根

答案：_____

12. 第十三類型：三角

若 $\tan\left(\frac{9\pi}{4} + x\right) = -7$ ，求 $\frac{1 - \sin 2x}{\cos 2x}$ 。

(A) $-\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{7}$ (C) 7 (D) -7 (E) 1

相關公式

- 週期 $\tan(2\pi + \theta) = \tan \theta$
- $\frac{1 - \sin 2x}{\cos 2x} = \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$
- $\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}$

方向提示 先化簡角度到 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$ ，目標式恰是它的倒數的相反。

工序 1 · 化簡角度

工序 2 · 目標化為倒數

工序 3 · 求值

答案：_____

13. 第十一類型：數列

等比數列中 $2S_3 = a_4 - a_1$ ， $a_3 + a_5 = 7$ ，則 $a_5 + a_7 =$

- (A) 30 (B) 36 (C) 49 (D) 56 (E) 63

相關公式

- 以 a, q 表示各項
- $S_3 = a(1 + q + q^2)$

方向提示 由第一式解公比 q ，再用第二式求首項，最後算目標。

工序 1 · 由第一式求 q

工序 2 · 由第二式求 a

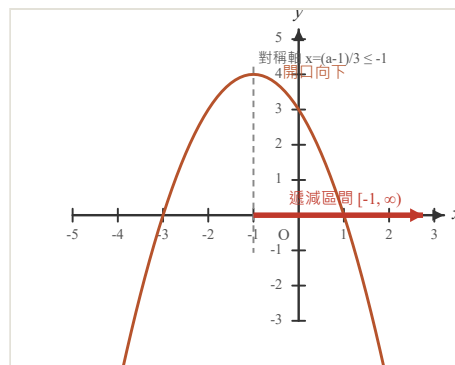
工序 3 · 求目標

答案：_____

14. 第五類型：二次方程及二次函數

$f(x) = -3x^2 + 2(a-1)x + 2$ ，對 $x_1, x_2 \in [-1, \infty)$ 有 $(x_2 - x_1)(f(x_2) - f(x_1)) < 0$ ，求 a 的範圍。

- (A) $(-\infty, -1]$ (B) $(-\infty, -2]$ (C) $[-2, \infty)$
(D) $[-1, \infty)$ (E) $[-2, -1]$



相關公式

- 條件即在 $[-1, \infty)$ 遞減
- 開口向下：對稱軸右側遞減

方向提示 題給條件代表函數在 $[-1, \infty)$ 嚴格遞減；開口向下時要求對稱軸 ≤ -1 。

工序 1 · 對稱軸

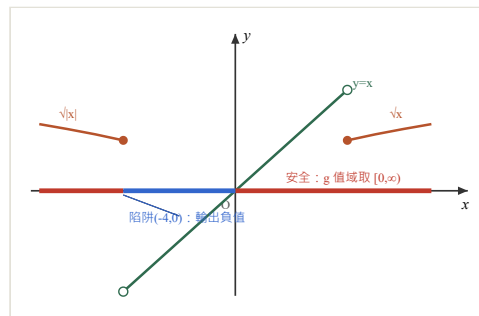
工序 2 · 遞減條件（軸 ≤ -1 ）

答案：_____

15. 第十五類型：函數圖形

$f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|}, & |x| \geq 4 \\ x, & |x| < 4 \end{cases}$, $g(x)$ 為二次函數且 $f(g(x))$ 的值域為 $[0, \infty)$, 求 $g(x)$ 的值域。

- (A) $(-\infty, -4] \cup [0, \infty)$ (B) $(-\infty, -4]$
(C) $[0, \infty)$ (D) $[4, \infty)$ (E) $(-\infty, 0] \cup [4, \infty)$



相關公式

- 避免 f 輸出負值
- 二次函數值域為連續區間

方向提示 當 $-4 < t < 0$ 時 $f(t) = t < 0$ 須避開；又 g 值域必為連續區間。

工序 1 · 避開負輸出

工序 2 · 覆蓋 $[0, \infty)$

工序 3 · 連續區間結論

答案：_____

解答第 1 題

第十六類型：概率和統計

A、B 隊各 3 人，A 隊得分概率 $\frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}$ ，B 隊全為 $\frac{3}{4}$ ，各有一次得分機會。

(a) 求 A 隊得 0,1,2,3 分的概率。

(b) 已知兩隊共得 3 分，求「B 隊分數高於 A 隊」的條件機率。

相關公式

- 獨立事件乘法
- 條件機率 $P(B > A \mid \text{總}3) = \frac{P(\cap)}{P(\text{總}3)}$

方向提示 (a) 逐一列出得 0/1/2/3 分的所有情形相加。(b) 列出總分 3 的拆法，挑出 $B > A$ 的，相除。

(a) A 隊各分數機率

工序 1 · 逐一列舉

(b) 條件機率 $B > A$

工序 2 · 共 3 分機率

工序 3 · $B > A$ 部分

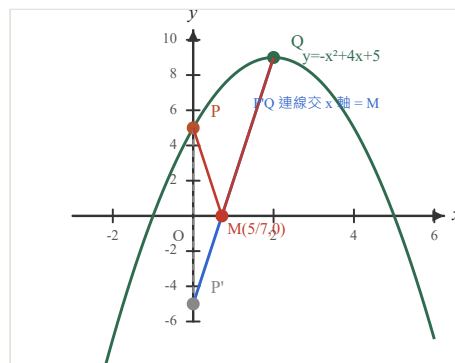
工序 4 · 相除

解答第 2 題 第十四類型：解析幾何

$f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ， P 為與 y 軸交點， Q 為頂點。

(a) 求 P, Q 。

(b) M 為 x 軸上一點，使 $|PM| + |QM|$ 最小，求 M 。



相關公式

- 頂點 $x = -\frac{b}{2a}$
- 將軍飲馬：作對稱點 P' ， $P'Q$ 交 x 軸即 M

方向提示 (a) $x = 0$ 得 P ，頂點公式得 Q 。(b) 作 P 對 x 軸的對稱點 P' ，連 $P'Q$ 與 x 軸交點即 M 。

(a) 求 P, Q

工序 1 · 交點與頂點

(b) 求 M

工序 2 · 作對稱點與連線

工序 3 · 與 x 軸交

解答第 3 題

第十一類型：數列

等差數列中 $a_5 = 44$ ， $S_5 = 140$ 。

(a) 求 a_n 。

(b) 設 $b_n = \frac{1}{S_n}$ ，求前 n 項和 T_n 。

(c) 求證 $\frac{1}{12} \leq T_n < \frac{3}{16}$ 。

相關公式

- $S_5 = \frac{5(a_1 + a_5)}{2}$
- 裂項 $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$

方向提示 (a) 由 S_5 求 a_1 再求公差。(b) $S_n = 4n(n+2)$ ， b_n 裂項相消。(c) 上界由「減正數」、下界由遞增與 T_1 。

(a) 求 a_n

工序 1 · 求首項與公差

(b) 求 T_n

工序 2 · 求 S_n 並裂項

工序 3 · 裂項相消

(c) 求證範圍

工序 4 · 上界

工序 5 · 下界

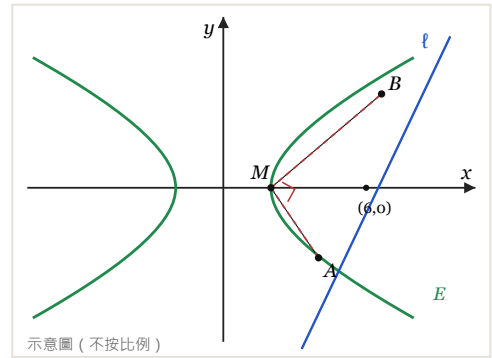
解答第 4 題

第十四類型：解析幾何

雙曲線 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，離心率 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ，過 $(2\sqrt{3}, 2)$ 。斜率 1 且過 $(6, 0)$ 的直線交 E 於 A, B 。

(a) 求 E 的方程。

(b) 設 $M(2, 0)$ ，求證 $AM \perp BM$ 。



相關公式

- $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$
- 韋達定理
- $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \Leftrightarrow \perp$

方向提示 (a) 用離心率與過點兩條件解 a^2, b^2 。(b) 直線代入得二次，用韋達定理算 $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ 是否為 0。

(a) 求 E 的方程

工序 1 · 離心率關係

工序 2 · 代點求 a^2, b^2

(b) 證 $AM \perp BM$

工序 3 · 聯立與韋達

工序 4 · 驗垂直

解答第 5 題

第十一類型：數列

$f(x) = \frac{3x}{x+3}, x_n = f(x_{n-1}), x_1 = \frac{3}{2}.$

- (a) 求 x_2, x_3 。
(b) 猜想 x_n 並用數學歸納法證明。
(c) 設 $g(x) = \frac{f(x^2)}{x} (x > 0)$ ，求最大值。

相關公式

- 遞推代入
- 數學歸納法
- 算幾不等式 $x + \frac{3}{x} \geq 2\sqrt{3}$

方向提示 (a) 逐步代入。(b) 觀察分母規律猜 $x_n = \frac{3}{n+1}$ ，歸納證明。(c) 化簡 g 後用算幾不等式。

(a) 求 x_2, x_3

工序 1 · 逐步代入

(b) 猜想並證明

工序 2 · 猜想

工序 3 · 歸納步

(c) 求 $g(x)$ 最大值

工序 4 · 化簡 g

工序 5 · 算幾不等式